



รายละเอียดและแอปพลิเคชันของกลุ่ม Artificial Intelligence (AI)

อธิบายหัวข้อย่อยตามโครงสร้าง The AI Hierarchy และองค์ประกอบสำคัญในปัจจุบัน พร้อมตัวอย่างการประยุกต์ใช้งาน

1 Planning & Scheduling (การวางแผนและการจัดตารางเวลา)

ความหมาย

ความสามารถของ AI ในการจัดลำดับขั้นตอนการทำงาน หรือกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้งานบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรและเวลาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

องค์ประกอบย่อย

- การค้นหาพื้นที่สถานะ (State Space Search)
- การวางแผนเชิงเวลา (Temporal Planning)
- การจัดสรรทรัพยากร (Resource Allocation)
- การค้นหาแบบฮิวริสติก (Heuristic Search)

ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ (5 อย่าง)

- การจัดการห่วงโซ่อุปทาน: การวางแผนเส้นทางและตารางเวลาขนส่งสินค้าให้คุ้มค่าที่สุด
- การจัดตารางการบิน: การจัดสรรเที่ยวบินขึ้น-ลง และการจัดการตารางเวลาทำงานของลูกเรือ
- การจัดการพลังงานอัจฉริยะ (Smart Grid): การวางแผนจ่ายกระแสไฟฟ้าตามช่วงเวลาที่มีความต้องการใช้ต่างกัน
- การวางแผนในโรงพยาบาล: การจัดคิวห้องผ่าตัด เคาะเตียงผู้ป่วย และตารางเวรของบุคลากรทางการแพทย์
- หุ่นยนต์สำรวจ: การวางแผนเส้นทางของหุ่นยนต์สำรวจดาวอังคารเพื่อหลบหลีกสิ่งกีดขวางและประหลาดผจญภัย

2 Natural Language Processing - NLP (การประมวลผลภาษาธรรมชาติ)

ความหมาย

สาขาที่ช่วยให้คอมพิวเตอร์สามารถเข้าใจ ตีความ วิเคราะห์ และสร้างภาษาของมนุษย์ (ทั้งข้อความและเสียง) ได้อย่างเป็นธรรมชาติ

องค์ประกอบย่อย

- การวิเคราะห์วากยสัมพันธ์ (Syntax Analysis)
- การวิเคราะห์ความหมาย (Semantic Analysis)
- การรู้จำเสียงพูด (Speech Recognition)
- การสร้างภาษาธรรมชาติ (Natural Language Generation - NLG)

ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ (5 อย่าง)

- ผู้ช่วยเสมือน (Virtual Assistants): เช่น Siri, Google Assistant, หรือ Alexa ที่รับคำสั่งเสียง
- แชทบอทบริการลูกค้า (Customer Service Chatbots): บอทที่สามารถตอบคำถามลูกค้าได้แบบเรียลไทม์
- การแปลภาษาอัตโนมัติ: ระบบเช่น Google Translate ที่แปลงข้อความจากภาษาหนึ่งไปอีกภาษาหนึ่ง
- การวิเคราะห์ความรู้สึก (Sentiment Analysis): วิเคราะห์ความคิดเห็นบนโซเชียลมีเดียว่าบวกหรือลบ
- การสรุปข้อความ (Text Summarization): การย่อบทความหรือข่าวลงมาให้เหลือใจความสำคัญ

3 Automated Reasoning (การให้เหตุผลอัตโนมัติ)

ความหมาย

การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการพิสูจน์หรือหาข้อสรุปอย่างเป็นเหตุเป็นผล โดยอาศัยหลักตรรกศาสตร์และข้อมูลความรู้ที่มีอยู่ เพื่อแก้ปัญหาที่ซับซ้อน

องค์ประกอบย่อย

- การพิสูจน์ทฤษฎีบท (Theorem Proving)
- การเขียนโปรแกรมเชิงตรรกะ (Logic Programming)
- การให้เหตุผลแบบนิรนัยและอุปนัย (Deductive and Inductive Reasoning)

ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ (5 อย่าง)

- การตรวจสอบซอฟต์แวร์ (Software Verification): ตรวจสอบว่าโปรแกรมทำงานถูกต้องและไม่มีข้อผิดพลาด
- ระบบผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์: ช่วยแพทย์วิเคราะห์อาการและให้เหตุผลวินิจฉัยโรค
- การแก้ปัญหาในเกม: AI คิดหมากและคาดเดาผลลัพธ์ ส่วนหน้าในเกมหมากซูโกหรือโก (AlphaGo)
- การวิเคราะห์เอกสารกฎหมาย: ประเมินความเสี่ยง หรือค้นหาข้อบกพร่องในสัญญา
- ระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่าย: วิเคราะห์พฤติกรรมเพื่อตรวจจับการบุกรุกทางไซเบอร์

4 Cognitive Computing (การประมวลผลเชิงพุทธิปัญญา)

ความหมาย

ระบบที่จำลองกระบวนการคิดของมนุษย์ (การเรียนรู้ การให้เหตุผล การตัดสินใจ) เพื่อแก้ปัญหาในสถานการณ์ที่ซับซ้อนหรือมีความกำกวม โดยเน้นการเรียนรู้จากข้อมูลที่เป็นธรรมชาติกับมนุษย์

องค์ประกอบย่อย

- การประมวลผลแบบจำลองการเรียนรู้
- การเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning)
- การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ (HCI)
- เหมืองข้อมูล (Data Mining)

ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ (5 อย่าง)

- ที่ปรึกษาการวินิจฉัยทางการแพทย์ (Robo-advisors): วิเคราะห์พฤติกรรมการใช้เงินและแนะนำการลงทุน
- แพลตฟอร์มการศึกษาเฉพาะบุคคล: ปรับบทเรียนให้เหมาะกับสไตล์การเรียนรู้และขนาดของนักเรียนแต่ละคน
- การค้นพบยาใหม่ (Drug Discovery): วิเคราะห์ข้อมูลทางเคมีและชีววิทยาเพื่อหาโมเลกุลยาใหม่
- การวิเคราะห์ความเสี่ยงเครดิต: ประมวลผลข้อมูลลูกค้าข่าวสาร และพฤติกรรมผู้บริโภคเพื่อตัดสินใจทางธุรกิจ
- Watson ของ IBM: ใช้ AI ช่วยแพทย์วินิจฉัยโรคร้ายแรง โดยวิเคราะห์จากประวัติผู้ป่วยและงานวิจัยทั่วโลก

5 AI Ethics (จริยธรรมปัญญาประดิษฐ์)

ความหมาย

กรอบแนวคิดและแนวปฏิบัติทางศีลธรรมเกี่ยวกับการทำงานของ AI และใช้ AI เพื่อให้งานเป็นไปอย่างยุติธรรม โปร่งใส ปลอดภัย และไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน

องค์ประกอบย่อย

- ความโปร่งใสของอัลกอริทึม (Explainability/Transparency)
- ความเป็นส่วนตัวของข้อมูล (Data Privacy)
- การลดความลำเอียง (Bias Mitigation)
- ความรับผิดชอบ (Accountability)

ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ (5 อย่าง)

- AI คัดกรองเรซูเม่ที่ยุติธรรม: ไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้สมัครงานด้วยอคติทางเพศหรือเชื้อชาติ
- การควบคุมรถยนต์ไร้คนขับ: กำหนดหลักการตัดสินใจในสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อหลีกเลี่ยงการชน
- เครื่องมือตรวจสอบ Deepfake: ตรวจจับและตรวจสอบการเผยแพร่ข้อมูลเท็จบนโซเชียลมีเดีย
- การอธิบายผลการวินิจฉัยทางการแพทย์ (Explainable AI): อธิบายได้ว่าทำไม AI ถึงวินิจฉัยโรคบางอย่าง
- การปกป้องความเป็นส่วนตัว: ใช้เทคนิค Federated Learning โดยไม่ต้องส่งข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ไปรวม

6 Robotics (วิทยาการหุ่นยนต์)

ความหมาย

สาขาที่วิจัยการออกแบบ การสร้าง และการควบคุมหุ่นยนต์ เมื่อผสานกับ AI จะทำให้หุ่นยนต์สามารถรับรู้สภาพแวดล้อม ตัดสินใจ และทำงานที่ซับซ้อนได้อย่างอัตโนมัติ

องค์ประกอบย่อย

- เซนเซอร์และการรับรู้ (Sensors & Perception)
- จลนศาสตร์และพลศาสตร์ (Kinematics/Dynamics)
- ระบบควบคุม (Control Systems)
- การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และหุ่นยนต์ (HRI)

ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ (5 อย่าง)

- หุ่นยนต์ในโรงงานอุตสาหกรรม: แขนกลประกอบชิ้นส่วนรถยนต์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
- หุ่นยนต์ผ่าตัด (Surgical Robots): ช่วยผ่าตัดด้วยความแม่นยำสูงและแรงกดต่ำ (เช่น Da Vinci)
- โดรนส่งของอัตโนมัติ: ส่งพัสดุหรือเวชภัณฑ์ไปยังพื้นที่ห่างไกล
- หุ่นยนต์บริการลูกค้า: หุ่นยนต์เสิร์ฟเครื่องดื่มและทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะ
- หุ่นยนต์กู้ภัย: ส่งเข้าไปในพื้นที่ภัยพิบัติเพื่อค้นหาผู้รอดชีวิตในซากปรักหักพัง

7 Knowledge Representation (การนำเสนอความรู้)

ความหมาย

วิธีการที่ AI จัดโครงสร้าง บันทึก และนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับโลกแห่งความเป็นจริง เพื่อให้ระบบคอมพิวเตอร์สามารถดึงไปประมวลผล และใช้แก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

องค์ประกอบย่อย

- ออนโทโลยี (Ontologies)
- เครือข่ายเชิงความหมาย (Semantic Networks)
- กรอบแนวคิด (Frames)
- ระบบฐานกฎเกณฑ์ (Rule-based Systems)

ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ (5 อย่าง)

- กราฟความรู้ (Knowledge Graph): ฐานข้อมูลที่ Google ใช้เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างคำค้นหาและแสดงผลลัพธ์
- เว็บเชิงความหมาย (Semantic Web): ใช้โครงสร้างข้อมูลเชื่อมโยงข้อมูลในเว็บให้มีความหมายและเข้าใจกันมากขึ้น
- ระบบผู้เชี่ยวชาญ (Expert Systems): เก็บรวบรวมกฎเกณฑ์ของนักวิชาชีพเพื่อใช้ในการวินิจฉัยหรือการตัดสินใจ
- ระบบวินิจฉัยความผิดปกติของเครื่องจักร: สร้างโมเดลความรู้เพื่อระบุสาเหตุที่ผิดปกติของเครื่องจักร
- การจัดการข้อมูลเวชระเบียน: จัดหมวดหมู่และเชื่อมโยงข้อมูลประวัติการรักษา ยา และผลการตรวจของผู้ป่วย

8 Computer Vision (คอมพิวเตอร์วิทัศน์)

ความหมาย

สาขาของ AI ที่ทำให้คอมพิวเตอร์มีความสามารถคล้ายคลึงกับมนุษย์ในการมองเห็น เข้าใจ และวิเคราะห์ข้อมูลจากภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว หรือวิดีโอ

องค์ประกอบย่อย

- การรู้จำภาพ (Image Recognition)
- การตรวจจับวัตถุ (Object Detection)
- การแบ่งส่วนภาพ (Image Segmentation)
- การจดจำใบหน้า (Facial Recognition)

ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ (5 อย่าง)

- ระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติ: ตรวจสอบเลนถนน สัญญาณ และป้ายจราจรในรถยนต์ไร้คนขับ
- การวิเคราะห์ภาพถ่ายทางการแพทย์: ช่วยรังสีแพทย์ตรวจหาจุดผิดปกติของเซลล์มะเร็งจากภาพ X-ray หรือ MRI
- การยืนยันตัวตนด้วยใบหน้า (Face ID): ปลดล็อกสมาร์ตโฟน หรือประตูรักษาความปลอดภัยด้วยใบหน้า
- การตรวจสอบคุณภาพสินค้า (QC): คัดแยกผลไม้ที่ไม่สุกหรือเสียหายในสายการผลิต
- การตรวจจบบัญชีการฉ้อโกง (Security & Surveillance): ตรวจจับและแจ้งเตือนภัยคุกคามในกล้องวงจรปิด

9 AI Agent Development (การพัฒนาตัวแทนปัญญาประดิษฐ์)

ความหมาย

การออกแบบและสร้างระบบ AI ที่รับรู้สภาพแวดล้อม ตัดสินใจด้วยตัวเอง และลงมือปฏิบัติงาน โดยใช้เครื่องมือต่างๆ เพื่อบรรลุเป้าหมายได้อย่างอิสระ โดยมีความสามารถในการทำงานซับซ้อนแบบเป็นขั้นตอน

องค์ประกอบย่อย

- การรับรู้ (Perception)
- การตัดสินใจและการวางแผน (Decision Making & Planning)
- หน่วยความจำ (Memory - Short/Long term)
- การใช้เครื่องมือ (Tool Use / Action)
- ระบบหลายตัวแทน (Multi-Agent Systems)

ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ (5 อย่าง)

- ตัวแทนปฏิบัติการอัตโนมัติ (Autonomous Agents): เช่น AutoGPT รับผิดักร่างร่าง แล้วจัดการข้อมูลและทำงาน
- บอทเทรดหุ้นอัตโนมัติ (Algorithmic Trading Agents): วิเคราะห์แนวโน้มและซื้อขายหุ้นแบบเรียลไทม์
- ตัวแทนในวิดีโอเกม (Game AI Agents): NPC ที่เรียนรู้ปรับตัว และตัดสินใจอย่างชาญฉลาด
- ผู้ช่วยนักพัฒนาซอฟต์แวร์ (Coding Agents): ค้นหา บั๊กแก้ไข และคอมไพล์โค้ดด้วยตัวเอง (เช่น Devin)
- ตัวแทนบริหารจัดการระบบอัตโนมัติ (System Management Agents): เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาหรือจัดการซ่อมแซมทันที

AI ทำให้เครื่องจักร "คิด เรียนรู้ และตัดสินใจ" เพื่อสร้างประโยชน์ต่อมนุษย์อย่างปลอดภัยและยั่งยืน



ใช้ AI อย่างมีจริยธรรม เพื่ออนาคตที่ดีกว่า

รายละเอียดและแอปพลิเคชันของกลุ่ม Artificial Intelligence (AI)

เอกสารฉบับนี้อธิบายรายละเอียดของหัวข้อย่อยภายใต้ร่มใหญ่ของปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) ตามโครงสร้างจากภาพ The AI Hierarchy และองค์ประกอบสำคัญในปัจจุบัน โดยประกอบด้วยความหมาย องค์ประกอบย่อย และตัวอย่างการประยุกต์ใช้งาน

1. Planning & Scheduling (การวางแผนและการจัดตารางเวลา)

ความหมาย: ความสามารถของ AI ในการจัดลำดับขั้นตอนการทำงานหรือกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรและเวลาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

องค์ประกอบย่อย: การค้นหาพื้นที่สถานะ (State Space Search), การวางแผนเชิงเวลา (Temporal Planning), การจัดสรรทรัพยากร (Resource Allocation), การค้นหาแบบฮิวริสติก (Heuristic Search)

ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ (5 อย่าง):

- การจัดการห่วงโซ่อุปทาน:** การวางแผนเส้นทางและตารางเวลาขนส่งสินค้าให้คุ้มค่าที่สุด
- การจัดตารางการบิน:** การจัดการคิวเครื่องบินขึ้น-ลง และการจัดตารางเวลาทำงานของลูกเรือ
- การจัดการพลังงานอัจฉริยะ (Smart Grid):** การวางแผนจ่ายกระแสไฟฟ้าตามช่วงเวลาที่มีความต้องการใช้ต่างกัน
- การวางแผนในโรงพยาบาล:** การจัดคิวห้องผ่าตัด เติงผู้ป่วย และตารางเวรของบุคลากรทางการแพทย์
- หุ่นยนต์สำรวจ:** การวางแผนเส้นทางของหุ่นยนต์สำรวจดาวอังคารเพื่อหลบหลีกสิ่งกีดขวางและประหยัดพลังงาน

2. Natural Language Processing - NLP (การประมวลผลภาษาธรรมชาติ)

ความหมาย: สาขาที่ทำให้คอมพิวเตอร์สามารถเข้าใจ ตีความ วิเคราะห์ และสร้างภาษาของมนุษย์ (ทั้งข้อความและเสียง) ได้อย่างเป็นธรรมชาติ

องค์ประกอบย่อย: การวิเคราะห์วากยสัมพันธ์ (Syntax Analysis), การวิเคราะห์ความหมาย (Semantic Analysis), การรู้จำเสียงพูด (Speech Recognition), การสร้างภาษาธรรมชาติ (Natural Language Generation - NLG)

ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ (5 อย่าง):

- ผู้ช่วยเสมือน (Virtual Assistants):** เช่น Siri, Google Assistant, หรือ Alexa ที่รับคำสั่งเสียง
- แชทบอทบริการลูกค้า (Customer Service Chatbots):** บอทที่สามารถตอบคำถามลูกค้าบนเว็บไซต์ได้แบบเรียลไทม์
- การแปลภาษาอัตโนมัติ:** ระบบเช่น Google Translate ที่แปลงข้อความจากภาษาหนึ่งไปอีกภาษาหนึ่ง
- การวิเคราะห์ความรู้สึก (Sentiment Analysis):** การวิเคราะห์ความคิดเห็นบนโซเชียลมีเดียว่าผู้บริโภค

รู้ลึกพวกหรือลอบต่อแบรนด์

5. การสรุปข้อความ (Text Summarization): การย่อบทความหรือข่าวขนาดยาวให้เหลือเพียงใจความสำคัญ

3. Automated Reasoning (การให้เหตุผลอัตโนมัติ)

ความหมาย: การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการพิสูจน์หรือหาข้อสรุปอย่างเป็นเหตุเป็นผล โดยอาศัยหลักตรรกศาสตร์และข้อมูลความรู้ที่มีอยู่ เพื่อแก้ปัญหาที่ซับซ้อน

องค์ประกอบย่อย: การพิสูจน์ทฤษฎีบท (Theorem Proving), การเขียนโปรแกรมเชิงตรรกะ (Logic Programming), การให้เหตุผลแบบนิรนัยและอุปนัย (Deductive and Inductive Reasoning)

ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ (5 อย่าง):

1. การตรวจสอบซอฟต์แวร์ (Software Verification): การตรวจสอบว่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทำงานถูกต้องตามข้อกำหนดและไม่มีข้อผิดพลาดรุนแรง
2. ระบบผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์: ระบบที่ช่วยแพทย์วิเคราะห์อาการและให้เหตุผลว่าผู้ป่วยน่าจะเป็นโรคอะไร
3. การแก้ปัญหาในเกม: AI ที่สามารถคิดหมากและคาดเดาผลลัพธ์ล่วงหน้าในเกมหมากรุกหรือโกะ (AlphaGo)
4. การวิเคราะห์เอกสารกฎหมาย: การใช้ตรรกะประเมินความเสี่ยงหรือค้นหาข้อบกพร่องในสัญญา
5. ระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่าย: การให้เหตุผลวิเคราะห์พฤติกรรมเพื่อตรวจจับการบุกรุกทางไซเบอร์

4. Cognitive Computing (การประมวลผลเชิงพุทธิปัญญา)

ความหมาย: ระบบที่จำลองกระบวนการคิดของมนุษย์ (การเรียนรู้ การให้เหตุผล การจดจำ) เพื่อแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ที่ซับซ้อนหรือมีความกำกวม โดยมุ่งเน้นการโต้ตอบที่เป็นธรรมชาติกับมนุษย์

องค์ประกอบย่อย: การประมวลผลแบบจำลองการเรียนรู้, การเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning), การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ (HCI), เหมืองข้อมูล (Data Mining)

ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ (5 อย่าง):

1. ที่ปรึกษาการเงินส่วนบุคคล (Robo-advisors): ระบบที่วิเคราะห์พฤติกรรมการใช้เงินและเป้าหมายเพื่อแนะนำการลงทุน
2. แพลตฟอร์มการศึกษาเฉพาะบุคคล: ระบบที่ปรับบทเรียนให้เข้ากับสไตล์การเรียนรู้และความถนัดของนักเรียนแต่ละคน
3. การค้นพบยาใหม่ (Drug Discovery): ระบบที่วิเคราะห์ข้อมูลทางเคมีและชีววิทยาจำนวนมากเพื่อหาโมเลกุลยาที่เหมาะสม
4. การวิเคราะห์ความเสี่ยงธุรกิจ: การประมวลผลข้อมูลตลาด ข่าวสาร และพฤติกรรมผู้บริโภคเพื่อตัดสินใจทางธุรกิจ
5. Watson ของ IBM: การใช้ AI ช่วยแพทย์วินิจฉัยโรคแม่นยำโดยวิเคราะห์จากประวัติผู้ป่วยและงานวิจัยทั่วโลก

5. AI Ethics (จริยธรรมปัญญาประดิษฐ์)

ความหมาย: กรอบแนวคิดและแนวปฏิบัติทางศีลธรรมเกี่ยวกับการออกแบบ การพัฒนา และการใช้งาน AI เพื่อให้มั่นใจว่าเทคโนโลยีจะยุติธรรม โปร่งใส ปลอดภัย และไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน

องค์ประกอบย่อย: ความโปร่งใสของอัลกอริทึม (Explainability/Transparency), ความเป็นส่วนตัวของข้อมูล

(Data Privacy), การลดความลำเอียง (Bias Mitigation), ความรับผิดชอบ (Accountability)

ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ (5 อย่าง):

1. **AI คัดกรองเรซูเม่ที่ยุติธรรม:** การปรับอัลกอริทึมไม่ให้เลือกปฏิบัติต่อผู้สมัครงานด้วยอคติทางเพศหรือเชื้อชาติ
2. **การควบคุมรถยนต์ไร้คนขับ:** การกำหนดหลักการตัดสินใจของรถยนต์ในสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจกระทบต่อชีวิตมนุษย์
3. **เครื่องมือตรวจจับ Deepfake:** ระบบที่สร้างมาเพื่อป้องกันและตรวจสอบการเผยแพร่วิดีโอปลอมที่บิดเบือนความจริง
4. **การอธิบายผลการอนุมัติสินเชื่อ (Explainable AI):** ระบบที่สามารถอธิบายได้ว่าทำไมลูกค้ายังไม่ผ่านการพิจารณาสินเชื่อ
5. **การปกป้องความเป็นส่วนตัว:** การใช้เทคนิคเช่น Federated Learning เพื่อฝึกสอน AI โดยไม่ต้องเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้โดยตรง

6. Robotics (วิทยาการหุ่นยนต์)

ความหมาย: สาขาที่ว่าด้วยการออกแบบ การสร้าง และการควบคุมหุ่นยนต์ เมื่อผสมผสานกับ AI จะทำให้หุ่นยนต์สามารถรับรู้สภาพแวดล้อม ตัดสินใจ และทำงานที่ซับซ้อนได้อย่างอัตโนมัติ

องค์ประกอบย่อย: เซนเซอร์และการรับรู้ (Sensors & Perception), จลนศาสตร์และพลศาสตร์ (Kinematics/Dynamics), ระบบควบคุม (Control Systems), การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และหุ่นยนต์ (HRI)

ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ (5 อย่าง):

1. **หุ่นยนต์ในโรงงานอุตสาหกรรม (Industrial Robots):** แขนกลที่ใช้ประกอบชิ้นส่วนรถยนต์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
2. **หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด (Surgical Robots):** หุ่นยนต์ที่ช่วยให้แพทย์ผ่าตัดได้ด้วยความแม่นยำสูงและแผลเล็ก (เช่น Da Vinci)
3. **โดรนส่งของอัตโนมัติ:** อากาศยานไร้คนขับที่ใช้สำหรับส่งพัสดุหรือเวชภัณฑ์ไปยังพื้นที่ห่างไกล
4. **หุ่นยนต์บริการตามบ้าน:** หุ่นยนต์ดูดฝุ่นอัจฉริยะที่สามารถวาดแผนที่บ้านและหลบหลีกสิ่งกีดขวางได้เอง
5. **หุ่นยนต์กู้ภัย:** หุ่นยนต์ที่ถูกส่งเข้าไปในพื้นที่ภัยพิบัติเพื่อค้นหาผู้รอดชีวิตในซากปรักหักพัง

7. Knowledge Representation (การนำเสนอความรู้)

ความหมาย: วิธีการที่ AI จัดโครงสร้าง บันทึก และนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับโลกแห่งความเป็นจริง เพื่อให้ระบบคอมพิวเตอร์สามารถดึงไปประมวลผลและใช้แก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

องค์ประกอบย่อย: ออนโทโลยี (Ontologies), เครือข่ายเชิงความหมาย (Semantic Networks), กรอบแนวคิด (Frames), ระบบฐานกฎเกณฑ์ (Rule-based Systems)

ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ (5 อย่าง):

1. **กราฟความรู้ (Knowledge Graph):** ฐานข้อมูลที่ Google ใช้เพื่อเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของคำค้นหาและแสดงผลลัพธ์ที่ตรงบริบท
2. **เว็บเชิงความหมาย (Semantic Web):** การจัดโครงสร้างข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตเพื่อให้เครื่องคอมพิวเตอร์อ่านและเข้าใจความหมายได้
3. **ระบบผู้เชี่ยวชาญ (Expert Systems):** การเก็บรวบรวมกฎเกณฑ์ของวิศวกรเพื่อใช้ AI ในการซ่อมบำรุง

เครื่องจักรที่ซับซ้อน

4. **ระบบวินิจฉัยความขัดข้องของเครือข่าย:** การสร้างโมเดลความรู้เพื่อระบุสาเหตุที่อินเทอร์เน็ตหรือเซิร์ฟเวอร์ล่ม
5. **การจัดการข้อมูลเวชระเบียน:** การจัดหมวดหมู่และเชื่อมโยงข้อมูลประวัติการรักษา ยา และอาการป่วยของผู้ป่วย

8. Computer Vision (คอมพิวเตอร์วิทัศน์)

ความหมาย: สาขาของ AI ที่ทำให้คอมพิวเตอร์มีความสามารถคล้ายดวงตามนุษย์ คือสามารถมองเห็น เข้าใจ และวิเคราะห์ข้อมูลจากภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว หรือวิดีโอได้

องค์ประกอบย่อย: การรู้จำภาพ (Image Recognition), การตรวจจับวัตถุ (Object Detection), การแบ่งส่วนภาพ (Image Segmentation), การจดจำใบหน้า (Facial Recognition)

ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ (5 อย่าง):

1. **ระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติ:** การใช้กล้องเพื่อตรวจจับเลนถนน คนข้ามถนน และป้ายจราจรในรถยนต์ไร้คนขับ
2. **การวิเคราะห์ภาพถ่ายทางการแพทย์:** AI ที่ช่วยรังสีแพทย์ตรวจหาจุดเริ่มต้นของเซลล์มะเร็งจากภาพ X-ray หรือ MRI
3. **การยืนยันตัวตนด้วยใบหน้า (Face ID):** การปลดล็อกสมาร์ทโฟนหรือการรักษาความปลอดภัยด้วยโครงหน้าของผู้ใช้
4. **การตรวจสอบคุณภาพสินค้า (QC):** กล้องในสายการผลิตที่ใช้คัดแยกผลไม้ที่เน่าเสียหรือชิ้นส่วนที่ไม่ได้มาตรฐานออกอัตโนมัติ
5. **การตรวจจับการบุกรุก (Security & Surveillance):** ระบบกล้องวงจรปิดอัจฉริยะที่แจ้งเตือนเมื่อพบผู้บุกรุกในพื้นที่หวงห้าม

9. AI Agent Development (การพัฒนาตัวแทนปัญญาประดิษฐ์)

ความหมาย: การออกแบบและสร้างระบบปัญญาประดิษฐ์ที่สามารถรับรู้สภาพแวดล้อม ตัดสินใจด้วยตัวเอง (Autonomy) และลงมือปฏิบัติงาน รวมถึงใช้เครื่องมือต่างๆ เพื่อบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้อย่างอิสระ โดยมีขีดความสามารถในการทำงานซับซ้อนแบบเป็นขั้นตอน

องค์ประกอบย่อย: การรับรู้ (Perception), การตัดสินใจและการวางแผน (Decision Making & Planning), หน่วยความจำ (Memory - Short/Long term), การใช้เครื่องมือ (Tool Use / Action), ระบบหลายตัวแทน (Multi-Agent Systems)

ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ (5 อย่าง):

1. **ตัวแทนปฏิบัติการอัตโนมัติ (Autonomous Agents):** เช่น AutoGPT ที่รับโจทย์เป้าหมายกว้างๆ (เช่น วางแผนการตลาด) แล้วแตกงานย่อย ค้นหาข้อมูล และทำงานเองจนจบ
2. **บอทเทรดหุ้นอัตโนมัติ (Algorithmic Trading Agents):** ตัวแทนที่เฝ้าติดตามสภาพตลาดการเงิน วิเคราะห์แนวโน้ม และทำการตัดสินใจซื้อขายแทนมนุษย์ตลอด 24 ชั่วโมง
3. **ตัวแทนในวิดีโอเกม (Game AI Agents):** ตัวละคร (NPC) ในเกมที่ไม่ได้ทำตามสคริปต์ตายตัว แต่สามารถเรียนรู้ ปรับตัว และโต้ตอบกับผู้เล่นได้อย่างสมจริง
4. **ผู้ช่วยนักพัฒนาซอฟต์แวร์ (Coding Agents):** AI ที่สามารถรับคำสั่งบั๊ก (Bug report) แล้วไปค้นหาโค้ดที่มีปัญหา แก้ไข และทดสอบโค้ดได้ด้วยตัวเอง (เช่น Devin)

5. **ตัวแทนบริหารจัดการระบบอัตโนมัติ (System Management Agents):** AI Agent ที่เฝ้าระวังเซิร์ฟเวอร์หรือเครื่องจักรในโรงงาน และทำการแก้ไขปัญหาหรือสั่งการซ่อมแซมทันทีเมื่อพบความผิดปกติ